

GỬI BẠN LÀM KHO B — CÀI TRƯỚC Ở NHÀ

Bạn nhận file này sẽ làm **máy KHO B** (Kho Miền Bắc, Bắc Ninh) trong đồ án CSDL phân tán của nhóm.

Hôm lên lớp ba máy nối với nhau là chạy được ngay — nhưng phải **cài sẵn ở nhà**, vì riêng việc tải SQL Server đã mất gần một tiếng.

Làm theo đúng thứ tự. Chỗ nào kẹt thì chụp màn hình gửi lại.

Ba con số của riêng bạn — nhớ kỹ, đừng dùng số của bạn kia:

Mục	Giá trị của bạn
Tên instance phải đặt	KHO_B
Cổng TCP	1441
Database sẽ dùng	KhoB

Trong cả file này, mọi chỗ cần KHO_B và 1441 đều đã **điền sẵn đúng cho bạn** — cứ chép nguyên, không phải sửa gì.

BƯỚC 1 — Kiểm tra máy có đủ chỗ

Cần ít nhất **10 GB trống**. Mở **This PC** xem ổ C hoặc ổ D còn bao nhiêu.

Không đủ thì xóa bớt rồi hãy cài.

BƯỚC 2 — Tải SQL Server 2022 Developer Edition

1. Vào <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>

2. Kéo xuống mục **Developer** → bấm **Download now**

(bản này **miễn phí**, đầy đủ tính năng, không phải bản Express)

3. Chạy file vừa tải → chọn ô **Custom** → bấm **Install**
4. Nó tải tiếp khoảng 1 GB, chờ 15–30 phút tùy mạng

BUỚC 3 — Cài đặt

Trình **SQL Server Installation Center** mở ra:

1. Bên trái chọn **Installation** → bấm **New SQL Server standalone installation**
2. **Edition**: chọn **Developer** → Next
3. **License Terms**: tick **I accept** → Next
4. **Microsoft Update**: bỏ trống → Next
5. **Install Rules**: nếu có cảnh báo vàng về **Firewall** thì kệ nó, Next
6. **Feature Selection**: tick đúng **ba mục** sau

```
[x] Database Engine Services
[x] SQL Server Replication      <- QUAN TRỌNG, thiếu là hỏng cả đồ án
[x] Full-Text and Semantic Extractions
```

→ Next

7. Instance Configuration — » CHỤP MÀN HÌNH NÀY

```
(o) Named instance:  KHO_B      <- gõ đúng chữ này, VIẾT HOA, có gạch dưới
    Instance ID:      KHO_B      (tự điền theo)
```

→ Next

8. Server Configuration — quan trọng, đừng bỏ qua

Tìm dòng **SQL Server Agent**, đổi cột **Startup Type** từ **Manual** thành **Automatic**.

» CHỤP MÀN HÌNH NÀY → Next

9. Database Engine Configuration → tab Server Configuration

```
(o) Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)

Enter password: 123
Confirm password: 123
```

LƯU Ý: Mật khẩu phải đúng là **123** — cả ba máy dùng chung, khác là không nối được.

Bên dưới bấm nút **Add Current User**.

» **CHỤP MÀN HÌNH NÀY** → Next

10. Ready to Install → » chụp → bấm **Install**

11. Chờ 15–25 phút → màn hình **Complete** → » chụp → **Close**

BUỚC 4 — Cài SSMS (công cụ có giao diện)

1. Vào <https://aka.ms/ssmsfullsetup>

2. Chạy file tải về → bấm **Install** → chờ 10–15 phút → **Close**

3. Máy hỏi khởi động lại thì bấm **Restart**

BUỚC 5 — Mở đường mạng cho máy khác vào được

Máy bạn vừa cài xong thì **chỉ mình nó nói chuyện với nó**. Phải mở cổng TCP.

1. Bấm **Start** → gõ **powershell**

2. Ở kết quả **Windows PowerShell**, bấm **chuột phải** → **Run as administrator**

3. Windows hỏi *"Do you want to allow..."* → **Yes**

4. Dán nguyên khối dưới đây vào rồi Enter — **đã điền sẵn đúng cho bạn**

```
$Ten = 'KHO_B'; $Cong = 1441
```

```
$g = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL16.$Ten\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp"
Set-ItemProperty $g -Name Enabled -Value 1
Set-ItemProperty $g -Name ListenOnAllIPs -Value 1
Set-ItemProperty "$g\IPAll" -Name TcpPort -Value "$Cong"
Set-ItemProperty "$g\IPAll" -Name TcpDynamicPorts -Value ''
```

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT SQL $Ten" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort $Cong -
Action Allow -Profile Any
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT Browser" -Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 1434 -Action
Allow -Profile Any
New-NetFirewallRule -DisplayName "CSDLPT MSDTC" -Direction Inbound -Program
'%SystemRoot%\System32\msdtc.exe' -Action Allow -Profile Any
```

```
Restart-Service "MSSQL`$$Ten" -Force
Start-Service "SQLAgent`$$Ten"
Start-Service SQLBrowser
Start-Service MSDTC
Set-Service MSDTC -StartupType Automatic

Get-Service "MSSQL`$$Ten", "SQLAgent`$$Ten", SQLBrowser, MSDTC | Format-Table Name, Status, StartType
```

» **Chụp kết quả** — bốn dòng phải đều **Running**.

Nếu dòng **Set-ItemProperty** báo lỗi *"Cannot find path ... MSSQL16.KHO_B"* thì nghĩa là tên instance bạn đặt không phải **KHO_B**. Mở **SQL Server Configuration Manager** xem tên thật rồi cài lại cho đúng — các script của nhóm gọi đích danh tên nên không được đặt khác.

BUỚC 6 — Mở MS DTC cho mạng

Đây là thứ cho phép **chuyển hàng giữa hai kho mà không mất hàng giữa chừng**.

Không mở thì phần quan trọng nhất của đồ án chạy không được.

1. Bấm **Windows + R** → gõ **dcomcnfg** → **OK**

2. Bên trái bung lần lượt:

Component Services → **Computers** → **My Computer** →

Distributed Transaction Coordinator

3. Chuột phải **Local DTC** → **Properties**

4. Sang tab **Security**, tick đúng các ô sau:

```
[x] Network DTC Access
[x] Allow Inbound
[x] Allow Outbound
(o) No Authentication Required    <- chọn nút tròn NÀY
[x] Enable XA Transactions
```

5. Bấm **OK** → nó hỏi khởi động lại dịch vụ → **Yes**

» **CHỤP MÀN HÌNH TAB SECURITY NÀY** — dùng cho báo cáo.

BUỚC 7 — Cài ZeroTier và vào mạng của nhóm

1. Vào <https://www.zerotier.com/download/> → tải bản **Windows** → cài (bấm Next hết)
 2. Nhìn góc dưới phải màn hình (khay đồng hồ), tìm icon **ZeroTier** màu cam
(không thấy thì bấm mũi tên ^ để bung ra)
 3. **Chuột phải** vào icon đó → **Join New Network...**
 4. Dán **Network ID** mà nhóm trưởng gửi → bấm **Join**
 5. Nhắn cho nhóm trưởng: *"mình join rồi, duyệt giúp"*
(bạn ấy phải tick ô **Auth?** trên trang quản lý thì bạn mới vào được)
 6. Chờ khoảng 10 giây, chuột phải icon ZeroTier → **Show Networks**
→ thấy dòng network có **Managed IP** dạng [10.147.x.x](#)
- » **Chụp lại và gửi IP này cho nhóm trưởng.**

BUỚC 8 — Gửi lại ba thông tin

Mở **SSMS** → Connect vào [. \KHO_B](#) (có dấu chấm và dấu gạch chéo ngược) →
bấm **New Query** → dán và chạy:

```
SELECT @@SERVERNAME AS TenMayChu,
       CAST(SERVERPROPERTY('MachineName') AS NVARCHAR(60)) AS TenMayTinh,
       CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS NVARCHAR(60)) AS PhienBan;
```

Chụp kết quả gửi nhóm trưởng, kèm:

1. Ten may chu (cot TenMayChu, ví dụ LAPTOP-ABC\KHO_B)
2. IP ao ZeroTier (ví dụ 10.147.20.51)
3. Anh chụp các bước ở trên

TÓM TẮT — TICK KHI XONG

- [] Ổ đĩa còn trên 10 GB
- [] Cài SQL Server 2022 **Developer**, instance tên [KHO_B](#)
- [] Có tick **SQL Server Replication** lúc chọn tính năng
- [] SQL Server Agent để **Automatic**

- [] **Mixed Mode**, mật khẩu `sa` là `123`
- [] Cài SSMS
- [] Chạy khối PowerShell mở cổng **1441** (bước 5)
- [] Mở **MS DTC** cho mạng (bước 6)
- [] Cài ZeroTier, join network, báo nhóm trưởng duyệt
- [] Gửi lại **tên máy chủ + IP ảo** + ảnh chụp

*Tổng thời gian khoảng **1,5 tiếng**, phần lớn là ngồi chờ tải và cài.*

Làm xong ở nhà thì hôm lên lớp chỉ mất 30 phút là cả nhóm demo được.

Hôm lên lớp bạn sẽ làm gì (xem trước cho đỡ bỡ ngỡ)

Nhóm trưởng đưa bạn file `KhoB.bak` và thư mục `SQL\`. Bạn chỉ cần:

1. Restore `KhoB.bak` vào instance `KHO_B` của bạn

(chuột phải **Databases** → **Restore Database** → **Device** → chọn file)

2. Chạy `SQL\11_ChuyenSang3May.sql` — file này khai báo địa chỉ hai máy còn lại

3. Ngồi xem demo điều chuyển hàng giữa Kho A và kho của bạn

Không phải gõ thêm gì.